# Envelop for REAPER

Espacialización en cuadrafonía con los plugins E4L

Guía de instalación y uso

> Este documento explica, paso a paso, cómo montar en REAPER un proyecto donde **cada pista de audio se mueve por cuatro altavoces** con sus propias automatizaciones de movimiento, y una **pista master que decodifica a cuadrafonía**.
> Repositorio del proyecto: **github.com/KinoLab07/enveloppe_live_reaper**

## Contenido


1. Qué se hizo hasta ahora
2. Cómo funciona (la idea en un dibujo)
3. Instalación en REAPER
4. Preparar el proyecto para cuadrafonía
5. Agregar pistas de audio y posicionarlas
6. Automatizaciones de movimiento
7. Escuchar con auriculares y exportar
8. Looper en vivo estilo Ableton (sinte analógico)
9. Solución de problemas
10. Referencia rápida de parámetros

# 1. Qué se hizo hasta ahora

**Envelop for Live (E4L)** es un conjunto de dispositivos para Ableton Live que sirve para mezclar en sonido envolvente (ambisonics). Esos dispositivos solo funcionan dentro de Ableton, así que se **reescribieron como plugins nativos de REAPER** (formato JSFX). Funcionan en Windows y Mac, no hay que instalar nada aparte y todos sus controles se pueden automatizar.

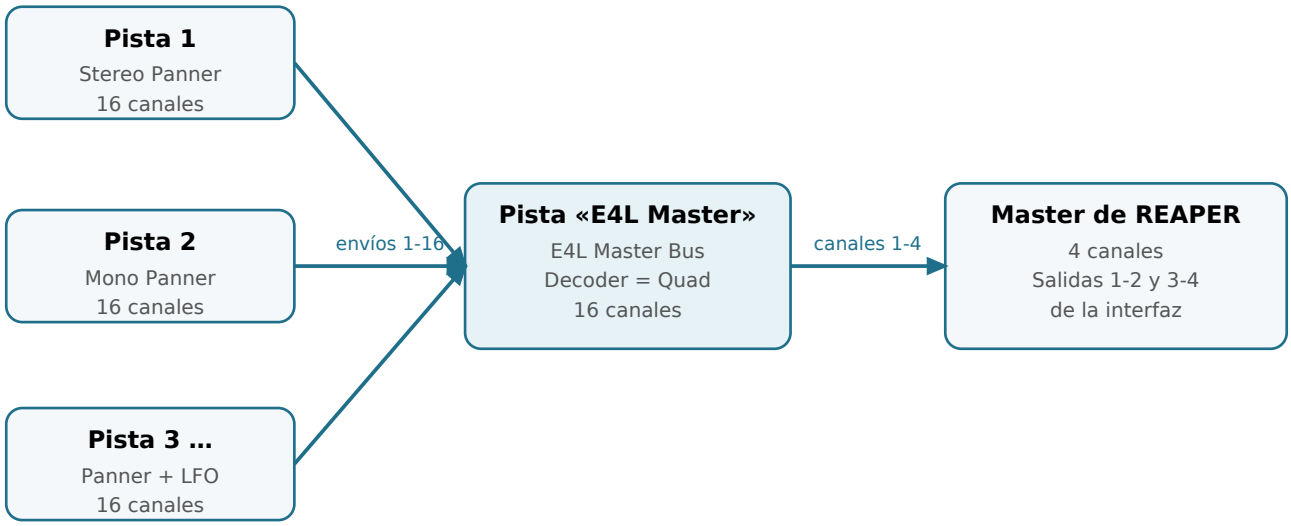
| Plugin | Para qué sirve |
|---|---|
| **E4L Master Bus** | Va en la pista master de espacialización. Convierte la mezcla espacial en las señales de los altavoces. Tiene salida **Quad (cuadrafonía)**, y también binaural (auriculares), estéreo, 5.1, 7.1, 7.1.4 y otras. |
| **E4L Mono Panner** | Mueve una fuente mono por el espacio. Incluye LFO de movimiento. |
| **E4L Stereo Panner** | Mueve una fuente estéreo (izquierda y derecha separadas). Incluye LFO de movimiento y de apertura. |
| **E4L Quad Panner** | Mueve un audio que ya es de 4 canales. Incluye LFO. |
| E4L Source Panner | Posición fija en grados o en coordenadas X/Y/Z (sin LFO). |
| E4L Multi-Panner | Hasta 16 canales de una misma pista (no necesario para tu proyecto). |
| Script **E4L - Setup session** | Arma automáticamente el ruteo: crea la pista master y configura las pistas que elijas. |

Además se hizo:

- Pruebas automáticas que comprueban que el sonido sale por donde debe, que los LFO giran a la velocidad correcta y que la sincronización con el tempo funciona.
- Cambio de la licencia del proyecto a **GNU GPL v2 o posterior**, la misma de E4L, porque es una obra derivada. Puedes usarlo, modificarlo y compartirlo, siempre que se mantenga esa licencia y se dé crédito a Envelop.
- Todo está publicado en la rama **main** del repositorio de GitHub.

# 2. Cómo funciona (la idea en un dibujo)

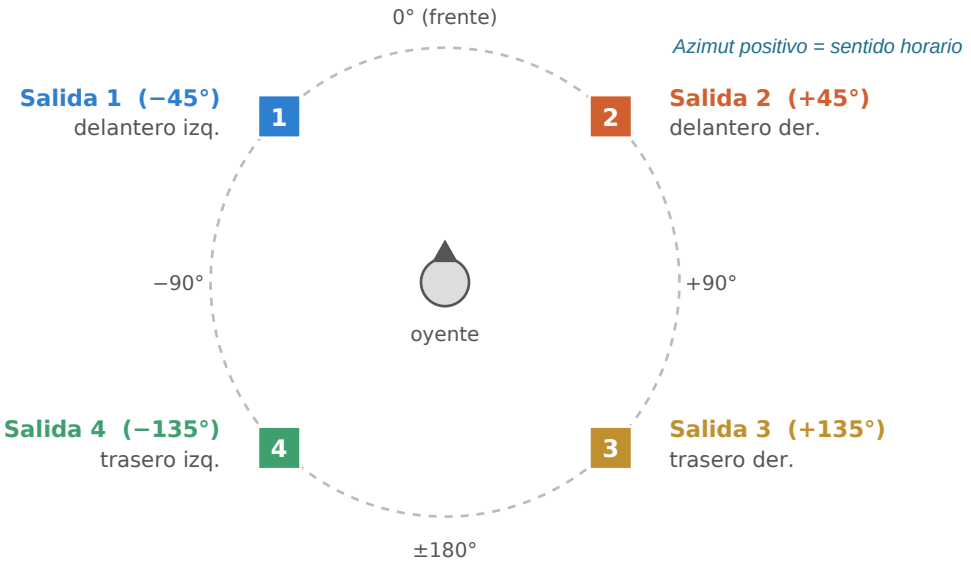
Cada pista de audio lleva un **paneador E4L**. El paneador no manda el sonido directo a los altavoces, sino a un formato intermedio de **16 canales** (ambisonics) que describe *desde dónde* viene el sonido. Todas las pistas se envían a la pista **«E4L Master»**, donde el **E4L Master Bus** lo convierte en las 4 señales de los altavoces.



**¿Por qué 16 canales?**
Gracias a este formato intermedio, el mismo proyecto puede escucharse en cuadrafonía, en auriculares o en otro sistema cambiando **solo una opción** del Master Bus. Las automatizaciones de las pistas no cambian.

## Disposición de los altavoces

Coloca los cuatro altavoces en cuadrado, a la misma distancia del oyente, y conéctalos a las salidas de la interfaz de audio así:




**Atención con las salidas 3 y 4**
El orden de E4L va **en círculo, en sentido horario**: 1 delantero izquierdo, 2 delantero derecho, **3 trasero derecho**, **4 trasero izquierdo**. Muchos equipos usan otro orden (1 FL, 2 FR, 3 RL, 4 RR): si es tu caso, conecta los cables siguiendo este dibujo, no el número de la etiqueta del equipo.

Los ángulos se miden como en E4L: **0°** es el frente, **+90°** la derecha, **−90°** la izquierda y **±180°** la parte de atrás.

# 3. Instalación en REAPER

## Descargar

1. Abre **github.com/KinoLab07/enveloppe_live_reaper** y pulsa el botón verde **Code › Download ZIP** (o usa el archivo **E4L_para_REAPER.zip** que te envié).
2. Descomprime el archivo. Verás las carpetas **Effects**, **Data** y **Scripts**.

## Abrir la carpeta de recursos de REAPER

Es la carpeta donde REAPER guarda sus plugins y scripts. Hay tres maneras de abrirla:

- En REAPER pulsa la tecla **?** (lista de acciones), escribe **resource path** y haz doble clic en **Show REAPER resource path in explorer/finder**.
- **Windows:** pulsa **Win + R**, escribe **%APPDATA%\REAPER** y pulsa Enter.
- **Mac:** en el Finder pulsa **Cmd + Shift + G** y escribe **~/Library/Application Support/REAPER**.

La carpeta correcta contiene, entre otras, las carpetas **Effects**, **Data** y **Scripts**, y un archivo **reaper.ini**.

## Copiar los archivos

1. Cierra REAPER.
2. Copia las carpetas **Effects**, **Data** y **Scripts** del zip dentro de la carpeta de recursos. Si pregunta por **carpetas**, elige **combinar**; si pregunta por **archivos**, elige **reemplazar**. Nunca reemplaces la carpeta entera, o perderás tus otros plugins.
3. Abre REAPER, abre el navegador de efectos (botón **FX** de una pista) y pulsa **F5**. Escribe **E4L** en el buscador: deben aparecer los plugins **JS: E4L …**

> **Para actualizar**
> Cuando haya una versión nueva, repite estos mismos pasos. Tus proyectos guardados siguen funcionando y usan automáticamente la versión nueva.

## Cargar el script de configuración (una sola vez)

1. En REAPER abre **Actions › Show action list…** (o pulsa **?**).
2. Abajo a la derecha pulsa **New action…** y elige **Load ReaScript…**
3. Selecciona **Scripts/E4L/E4L - Setup session.lua** dentro de la carpeta de recursos y pulsa **Abrir**. Quedará en la lista como **Script: E4L - Setup session.lua**.
4. Opcional: con el script seleccionado, pulsa **Add…** (abajo a la izquierda) y presiona una tecla, por ejemplo **Shift + E**, para lanzarlo con un atajo.

# 4. Preparar el proyecto para cuadrafonía

Esto se hace **una vez por proyecto**.

## Paso A: la interfaz de audio

1. Abre **Options › Preferences › Audio › Device**.
2. Elige tu interfaz de audio y comprueba que estén activadas al menos las **salidas 1 a 4**.

## Paso B: el master de REAPER a 4 canales

1. En la pista **MASTER** pulsa el botón **Route** (o clic derecho sobre el master › **Routing**).
2. Arriba, en **Track channels**, elige **4** (o **6** si usas sub en la salida 5).
3. En **Audio Hardware Outputs** deja la salida que ya existe: canales **1/2 → salidas 1/2**.
4. Pulsa **Add new hardware output** y elige las **salidas 3/4**. En esa nueva salida, cambia el origen a los canales **3/4**. Así: canales 1-2 → salidas 1-2 y canales 3-4 → salidas 3-4.

## Paso C: crear la pista «E4L Master» con el script

1. Selecciona las pistas de audio que quieres espacializar (clic en el nombre; **Ctrl/Cmd + clic** para elegir varias).
2. Lanza el script **E4L - Setup session** (tecla **?**, busca «E4L», doble clic).
3. Escribe el número del paneador y pulsa **OK**: **1** Stereo, **2** Mono, 3 Source, **4** Quad, 5 Multi. Para audio estéreo usa 1, para audio mono usa 2.

El script crea la pista **«E4L Master»** con el plugin **E4L Master Bus** y deja cada pista seleccionada con **16 canales**, el paneador, el envío al master principal **desactivado** y un envío de 16 canales a «E4L Master». Si lo ejecutas otra vez con otras pistas, reutiliza la misma «E4L Master».

## Paso D: poner el Master Bus en cuadrafonía

1. En la pista «E4L Master» abre el plugin **E4L Master Bus** (botón **FX**).
2. En **Decoder** elige **Quad**.
3. Deja **Order Weighting** en **In-phase (E4L)** y **Ambisonics Order** en **3rd order**.

> **¿Por qué «In-phase»?**
> Se midió el decodificador Quad con las tres opciones de *Order Weighting*. **In-phase (E4L)** es la mejor para cuatro altavoces: cuando un sonido gira, el volumen se mantiene casi constante y ningún altavoz recibe la señal invertida. Con *Basic* o *max-rE*, el sonido baja mucho de volumen entre altavoces.

## Paso E: comprobar

- La pista «E4L Master» debe tener **16 canales** y el envío al master principal **activado** (botón **Route › Master send**).
- Las pistas de audio deben tener **16 canales**, el **Master send desactivado** y un envío a «E4L Master» con **Audio: 1-16 → 1-16**.
- Al reproducir, en el medidor del master deben moverse **4 barras**.

## Hacerlo a mano (sin script)

Si prefieres no usar el script, el resultado es el mismo:

1. Crea una pista, llámala **E4L Master**, pulsa **Route** y pon **Track channels: 16**. Agrégale el plugin **JS: E4L Master Bus** con **Decoder = Quad**.
2. En cada pista de audio: **Route** › **Track channels: 16**, desmarca **Master send** y en **Add new send** elige «E4L Master». En ese envío, en **Audio** elige **Multichannel source** › **16 channels** › **1-16** hacia los canales **1-16**.
3. Agrega a la pista el plugin **JS: E4L Stereo Panner** (o Mono/Quad).

# 5. Agregar pistas de audio y posicionarlas

## ¿Qué paneador uso?

| Tipo de audio | Plugin | Comentario |
|---|---|---|
| Mono (una voz, un instrumento) | **E4L Mono Panner** | Un punto que se mueve. |
| Estéreo | **E4L Stereo Panner** | Dos puntos (izq./der.) que se mueven juntos. La distancia entre ellos es la *Azimuth Spread*. |
| Ya en 4 canales (cuadrafónico) | **E4L Quad Panner** | Cuatro puntos que se mueven juntos: el audio debe estar en los canales 1-4 de la pista. |

## Los controles básicos

| Control | Qué hace | Para cuadrafonía |
|---|---|---|
| **Azimuth** | Dirección en grados: 0 frente, +90 derecha, −90 izquierda, ±180 atrás. | −45 = altavoz 1, +45 = altavoz 2, +135 = altavoz 3, −135 = altavoz 4. |
| **Radius** y **Range** | Distancia: Radius × Range. Más lejos = más bajo (−1,5 dB por unidad). | Pon **Radius = 0,1** con Range 10 para volumen completo. |
| **Elevation** | Altura en grados. | Déjala en **0**: la cuadrafonía no tiene altavoces arriba. |
| **Azimuth Spread** | (Stereo/Quad) Apertura entre los canales. | Stereo: 30 = estrecho; 45 = izq. y der. en los altavoces 1 y 2 si Azimuth = 0. |
| **Azimuth Spread Mode** | (Quad) LR = cuadrado; X = traseros cruzados; W = abanico. | Con LR y apertura 90, cada canal va a su altavoz. |

> **¿Suena muy bajo?**
> Con los valores de fábrica (Radius 1 y Range 10) el sonido se escucha **13,5 dB más bajo**: así funciona E4L, que lo considera «lejos». Para oírlo a volumen normal, baja **Radius a 0,1**. Puedes automatizar Radius para acercar y alejar el sonido.

La ventana del plugin muestra una vista desde arriba: el círculo es la sala, el centro es el oyente (mirando hacia arriba) y los puntos de color son las fuentes. Sirve para ver en tiempo real cómo se mueven.

# 6. Automatizaciones de movimiento

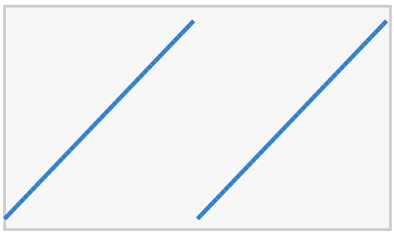
Hay dos formas de mover el sonido, y se pueden combinar:

- **LFO integrados** (como en E4L): movimientos repetitivos automáticos, como giros, vaivenes o movimientos sincronizados al tempo. Solo hay que activarlos.

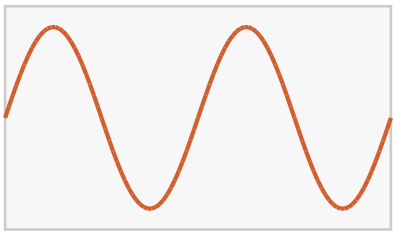
- **Envolventes de REAPER**: dibujas tú el recorrido en la línea de tiempo, punto por punto.

## 6.1 LFO integrados

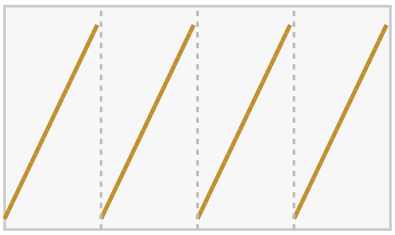
**Cycle: giro completo**



**Sin: vaivén ± Depth**



**Sync: 1 vuelta cada N compases**



| Control del LFO de azimut | Qué hace |
|---|---|
| **Azimuth LFO On/Off** | Enciende o apaga el movimiento automático. |
| **Mode** | **Cycle**: gira 360° completos, dando vueltas por los 4 altavoces. **Sin**: va y vuelve alrededor de *Azimuth*, ± *Depth* grados. |
| **Time Mode** | **Freq**: velocidad en Hz (vueltas por segundo). **Sync**: sincronizado al tempo del proyecto. |
| **Frequency** y **Rate** | (Freq) La velocidad es Frequency × Rate. Con un Rate negativo gira al revés. Ejemplo: 0,1 Hz × 0,5 = una vuelta cada 20 s. |
| **Sync (bars)** | (Sync) Compases por vuelta: 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 32, 64. |
| **Direction** | (Sync) Clockwise = sentido horario; Counter = antihorario. |
| **Depth** | (Sin) Amplitud del vaivén en grados. |
| **Azimuth** | Con el LFO encendido, indica el punto de partida (Cycle) o el centro del vaivén (Sin). |

## Recetas listas para usar

| Movimiento deseado | Ajustes |
|---|---|
| Giro lento por toda la sala | LFO On · Mode **Cycle** · Time Mode **Freq** · Frequency **0,1** · Rate **1** (10 s por vuelta). Para que gire al revés: Rate −1. |
| Giro de una vuelta cada 4 compases | LFO On · Mode **Cycle** · Time Mode **Sync** · Sync **4** · Direction a elección. |
| Vaivén entre los dos altavoces delanteros | Azimuth **0** · LFO On · Mode **Sin** · Depth **45** · Frequency 0,25 (4 s ida y vuelta). |
| Vaivén entre delante y atrás por la derecha | Azimuth **90** · Mode **Sin** · Depth **45** (va de 45° a 135°, entre los altavoces 2 y 3). |
| Ida y vuelta de lado a lado pasando por delante | Azimuth **0** · Mode **Sin** · Depth **90**. |
| Una fuente estéreo que «respira» | Stereo Panner · **Azimuth Spread LFO On** · Frequency 0,2 · Depth 30. Los canales se abren y cierran. |

**Sincronizado al tempo**
En modo **Sync**, mientras REAPER reproduce, el giro queda «enganchado» a la posición de la canción: el sonido está siempre en el mismo lugar en el mismo compás, en cada reproducción y al exportar.

## 6.2 Envolventes de REAPER (dibujar el recorrido)

1. En la pista, pulsa el botón de **envolventes** (el icono con una curva, junto a **FX**). Se abre la lista de parámetros automatizables.
2. Busca el plugin **E4L Stereo Panner** (o Mono/Quad) y marca **Azimuth**. Aparece un carril de automatización debajo de la pista.
3. **Clic** en el carril para añadir puntos; **arrastra** los puntos para moverlos. Arriba del carril es +180°, el centro es 0° (frente) y abajo es −180°.
4. Clic derecho sobre un punto para cambiar la forma de la curva (lineal, suave, escalón...).
5. Repite con otros parámetros: **Radius** para acercar o alejar, o **Azimuth Spread** para abrir o cerrar el estéreo.

**Grabar el movimiento en tiempo real:** en el botón de modo de automatización de la pista (normalmente dice **Trim/Read**), elige **Latch**. Reproduce y mueve el control **Azimuth** del plugin con el ratón: REAPER grabará el movimiento. Al terminar, vuelve a poner el modo en **Read**.

> **Cuidado al cruzar por detrás**
> +180° y −180° son el mismo punto (atrás). Si dibujas una línea de +170 a −170, REAPER pasará por todos los valores intermedios y el sonido **dará la vuelta por delante**. Para vueltas completas usa el LFO en modo **Cycle**, o pon un punto en +180 y el siguiente en −180 con forma **escalón** (square).

## 6.3 Combinar LFO y envolventes

Los propios controles del LFO también se pueden automatizar. Por ejemplo:

- Automatiza **Azimuth LFO On/Off** para que el giro empiece en el compás 9 y pare en el 17.
- Automatiza **Azimuth LFO Frequency** para que el giro acelere poco a poco.
- Automatiza **Azimuth** con el LFO en **Sin** para que el centro del vaivén se desplace por la sala.

Otra opción es la **modulación de parámetros** de REAPER: en el plugin, pulsa **Param › Parameter modulation**. Permite, por ejemplo, que el volumen de otra pista mueva el Azimuth.

# 7. Escuchar con auriculares y exportar

## Previsualizar con auriculares

Si no tienes los cuatro altavoces a mano, en el **E4L Master Bus** cambia **Decoder** a **Binaural (3rd-order)**. El sonido saldrá en las salidas 1-2 con efecto 3D para auriculares (delante, atrás y a los lados). **Vuelve a Quad** antes de exportar o de usar los altavoces.

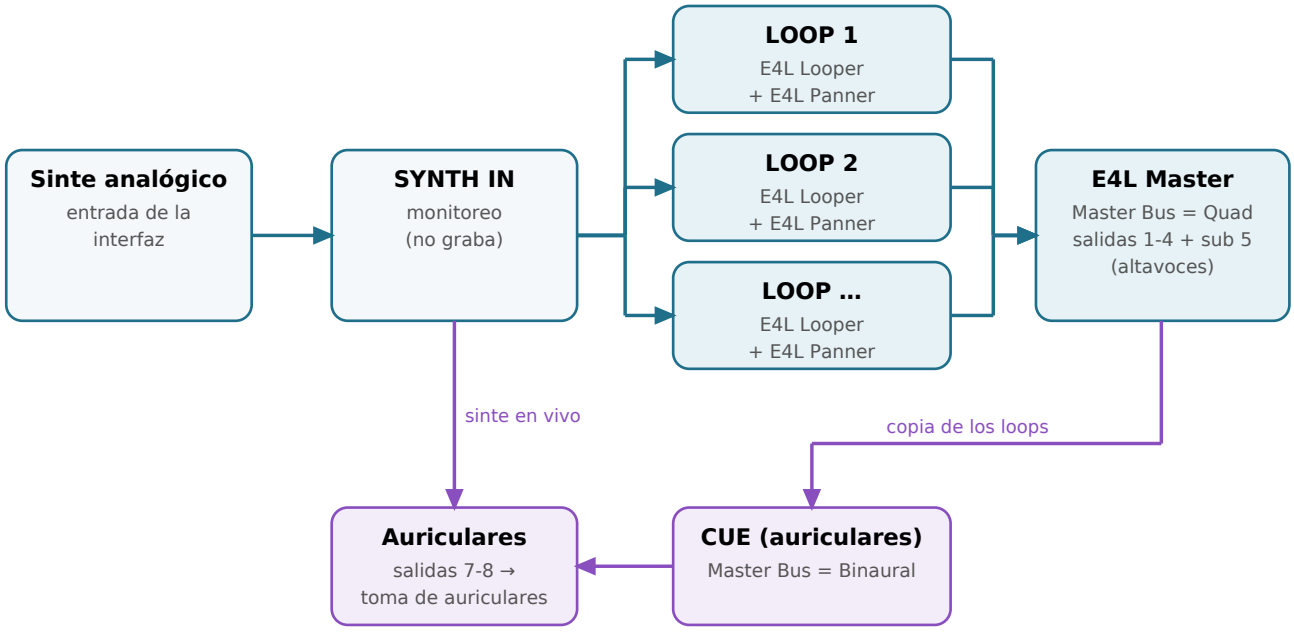
## Exportar el archivo cuadrafónico

1. **File › Render…**
2. **Source:** Master mix.
3. **Channels:** elige **4**.
4. Formato **WAV** y pulsa **Render**.

El archivo tendrá 4 canales en el orden de E4L: **1** delantero izquierdo, **2** delantero derecho, **3** trasero derecho, **4** trasero izquierdo. Avísale a quien lo reproduzca, o pídeme una opción para exportar en otro orden.

# 8. Looper en vivo estilo Ableton (sinte analógico)

Esta plantilla sirve para componer en vivo: tocas el sinte analógico y lo escuchas **solo en los auriculares**. Cuando un sonido te gusta, lo grabas en un **loop de N compases** que entra **justo en el siguiente compás**, sincronizado con el «loop general» (el tempo y los compases del proyecto). Desde ese momento suena en la cuadrafonía, en su propia posición y con sus movimientos.




## Antes de empezar: auriculares y sub (Mbox Pro)

Los auriculares tienen que recibir una mezcla **distinta** de la de los altavoces. La plantilla manda la mezcla de auriculares a las **salidas 7-8** de la interfaz, que no van a ningún altavoz. En la **Mbox Pro**, cada salida de auriculares (A y B) tiene su propia mezcla, configurable en el panel de control del driver:

1. En REAPER, abre **Options › Preferences › Audio › Device** y pulsa el botón del panel de control de la interfaz (**ASIO Configuration…** en Windows), o abre el **Mbox Pro Control Panel**.
2. En la configuración de salidas, busca **Headphones A** (y B si la usas) y elige como origen la señal que llega del ordenador por las **salidas 7-8**. Los nombres exactos dependen de la versión del driver.
3. Comprueba que las salidas **1-4** (altavoces) y **5** (sub) reciben lo que llega del ordenador por esas mismas salidas.
4. El **volumen maestro** de la Mbox afecta a todas las salidas. Si quieres que solo controle los auriculares, desmarca *Master Vol.* para las demás salidas en **Output Setup**.

Si en tu interfaz las salidas 7-8 no existen, indica en el script otro par libre (campo *Headphones output*).

**El sub (salida 5)**
El script pone el plugin **E4L Sub Out** en el **master de REAPER**: la suma de **todo lo que llega al master** sale también por la **salida 5**. Por eso **cualquier pista que agregues** (loops, pistas espacializadas o pistas normales) alimenta el sub sin hacer nada más.
En el plugin ajustas **Sub Level** (volumen) y **Sub Low-pass** (0 = sin filtro, si tu sub tiene su propio filtro de corte; si no, 80-120 Hz).
Para agregarlo a un proyecto que ya tengas, ejecuta el script **E4L - Add sub to master** y escribe la salida del sub (5).

## Crear la plantilla

1. Copia de nuevo las carpetas **Effects** y **Scripts** en la carpeta de recursos de REAPER (sección 3), para tener el **E4L Looper** y los scripts nuevos.
2. En un proyecto nuevo, carga y ejecuta el script **E4L - Live Looper template** (**Actions › New action › Load ReaScript…**, como en la sección 3).
3. Completa la ventana que aparece y pulsa **OK**:

| Campo | Qué poner | Por defecto |
|---|---|---|
| Loop tracks to add | Cuántas pistas de loop crear. | 8 |
| Synth input (first channel) | Entrada de la interfaz donde está conectado el sinte. | 1 |
| Synth input: 1 mono 2 stereo | 1 si el sinte tiene una salida; 2 si tiene dos. | 1 |
| Headphones output (first channel) | Primera salida para los auriculares. | 7 (salidas 7-8) |
| Loop panner: 1 Mono 2 Stereo | Paneador de cada loop: Mono para un sinte mono. | 1 |
| Sub output (0 = none) | Salida del subwoofer; recibe la suma de todo. | 5 |

El script crea **SYNTH IN**, las pistas **LOOP 1…8**, **E4L Master** (Quad, con el sub) y **CUE (auriculares)**. También prepara el master de REAPER (salidas 1-2, 3-4 y el sub en la 5) y calcula la **compensación de latencia** de grabación de tu interfaz. Cada loop empieza en una posición distinta de la sala (−45°, 45°, 135°, −135°…). Si lo vuelves a ejecutar en el mismo proyecto, solo agrega más pistas LOOP.

## Tocar en vivo, paso a paso

1. Ajusta el **tempo** y el **compás** (ver el recuadro de abajo).
2. Pulsa **PLAY** en REAPER (barra espaciadora). El proyecto en marcha es el «loop general»: todos los loops se sincronizan con sus compases.
3. Toca el sinte: lo oyes en los auriculares. Por los altavoces todavía no sale nada.
4. Abre el **E4L Looper** de **LOOP 1** (botón FX), elige **Length** (1, 2, 4, 8, 16 o 32 compases) y pulsa **REC**.
5. El looper muestra **ARMED - next bar**. Al empezar el siguiente compás pasa a **REC** (rojo) y graba exactamente los compases elegidos.
6. Al terminar pasa solo a **PLAY** (verde): el loop suena en la cuadrafonía y en los auriculares (por la pista CUE).
7. Para el siguiente sonido, usa **LOOP 2**, y así sucesivamente: cada capa en su pista, con su posición.

**Cómo ajustar tempo y compás**
**En la barra de transporte** (abajo de las pistas): a la derecha se ven el tempo (**BPM**, por ejemplo 120) y el compás (por ejemplo **4/4**). **Doble clic** en el número de BPM o del compás para escribir el valor nuevo. También puedes arrastrar el BPM hacia arriba o hacia abajo con el ratón.
**En la configuración del proyecto: File › Project settings…** (Alt + Enter), pestaña **Project settings**: *Project BPM* y *Time signature*.
**Por pulsaciones:** la acción *Transport: Tap tempo* (en la lista de acciones) calcula el tempo según tus golpes.
**Metrónomo:** el botón con forma de metrónomo en la barra de transporte. Para que suene solo en los auriculares, en **Options › Metronome settings** envíalo a las salidas 7-8.
Ajusta el tempo **antes** de grabar loops. Si lo cambias después, los loops ya grabados se aceleran o se frenan (y cambia su afinación).

| Botón del looper | Qué hace |
|---|---|
| **REC** | Graba en el siguiente compás. Si la pista ya tiene un loop, lo reemplaza; el anterior sigue sonando hasta que empieza la nueva grabación. |
| **PLAY** | Para o arranca el loop en el siguiente compás, siempre en fase con el proyecto. |
| **OVERDUB** | Mientras está encendido, lo que tocas se suma encima del loop. |
| **CLEAR** | Borra el loop. |
| Loop Volume | Volumen del loop. |
| Input Thru | Si lo enciendes, el sinte en vivo también sale por los altavoces desde esa pista. Normalmente apagado. |
| Recording Latency Compensation | La pone el script. Si el loop suena adelantado o atrasado respecto al tempo, ajústala: más ms si suena tarde. |

El movimiento en el espacio se hace con el paneador que va después del looper, en la misma pista. Funciona igual que en la sección 6: LFO, envolventes, o ambos.

## Controlarlo con teclado o con un controlador MIDI

- **Botón por loop (recomendado con un controlador):** en el looper de cada pista pulsa **Param › Learn**, elige **Record** (o **Play**) y pulsa el botón del controlador. Repite en cada loop.
- **Con atajos de teclado:** carga también los scripts **E4L - Loop REC (selected tracks)**, **E4L - Loop PLAY-STOP (selected tracks)** y **E4L - Loops STOP all**, y asígnales una tecla (Actions › Add). REC y PLAY-STOP actúan sobre las pistas seleccionadas.
- **Metrónomo solo en auriculares:** en **Options › Metronome settings** envía el metrónomo a las salidas de los auriculares (por ejemplo 7-8), no a la 1-4.

**A tener en cuenta**
• REAPER tiene que estar **reproduciendo**: el looper sigue la posición del proyecto. No uses la repetición (repeat) de REAPER, salvo que su duración sea múltiplo de la de los loops.
• Los loops **viven en la memoria del plugin** mientras REAPER está abierto: **no se guardan al cerrar el proyecto**. Para conservar una sesión, expórtala (sección 7) o graba la salida.
• Duración máxima de cada loop: unos 5 minutos a 48 kHz (de sobra para 32 compases).
• Si prefieres oír el sinte sin la latencia del ordenador, usa el **monitoreo directo** de tu interfaz y baja el volumen de la pista SYNTH IN.

# 9. Solución de problemas

| Problema | Solución |
|---|---|
| Los plugins E4L no aparecen | Comprueba que copiaste **Effects/E4L** dentro de la carpeta de recursos (no en otra carpeta) y pulsa **F5** en el navegador de FX. |
| No se oye nada | La pista de audio debe tener **16 canales** y un envío a «E4L Master». «E4L Master» debe tener el **Master send** activado. Revisa que Radius no esté muy alto. |
| Se oye muy bajo | Baja **Radius** a 0,1 (ver sección 5). |
| Suena solo por 2 altavoces | El master de REAPER debe tener **4 canales** y las salidas de hardware 1/2 y 3/4 (sección 4, paso B). El Master Bus debe estar en **Quad**. |
| Los traseros están al revés | Salida 3 = trasero **derecho** y salida 4 = trasero **izquierdo**. Intercambia esos dos cables. |
| Se oye el sonido también sin espacializar | El **Master send** de la pista de audio está activado: desactívalo (Route › Master send). |
| El looper dice «Press play in REAPER» | Pulsa PLAY: el looper solo graba y reproduce con el proyecto en marcha. |
| El sinte sale por los altavoces | Revisa que la pista SYNTH IN no tenga el Master send activado y que el looper tenga **Input Thru** apagado. |
| No oigo el sinte en los auriculares | La pista SYNTH IN debe estar armada (botón rojo) con el monitoreo activado. En el panel de la Mbox, los auriculares deben tomar las salidas 7-8 del ordenador (sección 8). |
| El sub no suena | El master de REAPER debe tener el plugin **E4L Sub Out**, 6 canales y una salida de hardware mono hacia la salida 5. El script **E4L - Add sub to master** lo configura todo. |
| El loop está un poco desfasado | Ajusta **Recording Latency Compensation** en el looper (sección 8). |
| El script da un error | Copia el texto del error o haz una captura y envíamela. |
| El Master Bus dice «HRIR filters not found» | Solo afecta al modo binaural. Falta la carpeta **Data/E4L/hrtf** en la carpeta de recursos. |

# 10. Referencia rápida de parámetros

## E4L Master Bus

| Parámetro | Valores | Recomendado para tu proyecto |
|---|---|---|
| Decoder | Binaural, Stereo, Quad, Octo, 5.1, 7.1, 5.1.2, 7.1.4, AmbiX | **Quad** |
| Order Weighting | In-phase (E4L), max-rE, Basic | **In-phase (E4L)** |
| Ambisonics Order | 3rd order (16 ch), 1st order (4 ch) | **3rd order** |
| Input Gain / Output Gain | −70 a +6 dB | 0 dB; ajusta según necesites |
| Sub Output | Sub propio del decodificador (0 = apagado) | **0**: el sub va en el master (E4L Sub Out) |

## E4L Mono / Stereo / Quad Panner

| Grupo | Parámetros |
|---|---|
| Posición | Azimuth (−180…180), Elevation (−90…90), Radius (0…1), Range (1…40) |
| Apertura (Stereo/Quad) | Azimuth Spread, Elevation Spread, Azimuth Spread Mode (Quad) |
| LFO de azimut | On/Off, Mode (Cycle/Sin), Time Mode (Freq/Sync), Frequency, Rate, Sync, Direction, Depth |
| LFO de elevación | On/Off, Polarity (Unipolar/Bipolar), Time Mode, Frequency, Rate, Sync, Direction, Depth. No se necesita en cuadrafonía. |
| LFO de apertura (Stereo/Quad) | On/Off, Mode (Freq/Sync), Frequency, Sync, Depth |

## E4L Sub Out (en el master de REAPER)

| Parámetro | Valores | Recomendado |
|---|---|---|
| Sub Output (channel) | 1 a 16 | **5** |
| Sum of | Canales 1-4 (quad), 1-2 o 1-6 | **1-4** |
| Sub Level (dB) | −40 a +12 | 0 dB; ajústalo a oído |
| Sub Low-pass (Hz) | 0 = sin filtro, o 40-250 | 0 si el sub tiene filtro propio; si no, 80-120 |
| Sub | On / Muted | On |

## E4L Looper

| Parámetro | Valores |
|---|---|
| Length (bars) | 1, 2, 4, 8, 16, 32 compases |
| Record / Play / Overdub / Clear | Botones (On/Off), cuantizados al compás |
| Loop Volume (dB) | −60 a +12 |
| Input Thru | Off / On |
| Recording Latency Compensation (ms) | 0 a 500 |

Envelop for Live © Envelop (envelop.us), Mark C. Slee y colaboradores. Port para REAPER bajo licencia GNU GPL v2 o posterior. HRTF: IRCAM Listen. Si E4L te resulta útil, considera apoyar a Envelop en envelop.us/memberships.